

17. hét - Gyakorlati lap

Téma: Megszakító működési lánc, hajtása és névleges adatainak értelmezése

Cél

A tanuló tudja azonosítani a megszakító fő funkcionális egységeit, értse a zárási és kioldási láncot, és egyszerű hálózati adatok alapján tudja ellenőrizni a zárlati megszakítóképességet.

1. Funkcionális blokkdiagram

Rajzold fel és nevezd meg: vezérlőparancs → záró/kioldótekercs → működtetőszerkezet → főérintkezők → ívöltő tér → helyzetjelzés.

2. Védelmi kioldási lánc

Egészítsd ki a láncot: mérőváltó → _____ → kioldóparancs → _____ → megszakító nyitása → _____.

3. Adattábla értelmezése

Vizsgált adat	Adattábla értéke	Mit jelent?
Névleges feszültség		
Névleges áram		
Zárlati megszakítóáram		
Rövid idejű áramállóság		
Segédfeszültség		

4. Megszakítóképesség ellenőrzése

A hálózati pont számított zárlati árama 16 kA. Hasonlítsd össze két készülékkel: A megszakító 12,5 kA; B megszakító 20 kA névleges zárlati megszakítóáramú. Jelöld, melyik felel meg ebből a szempontból, és indokold.

5. Hibakeresési feladat

A SCADA záróparancsot ad, de a megszakító nem zár. Állíts fel legalább hatlépéses ellenőrzési sorrendet: segédfeszültség, rugóállapot, reteszelések, zárótekercs, mechanika, helyzetjelzés.

6. Ívöltési vázlat

Készíts egyszerű rajzot az érintkezők nyitásáról, az ív kialakulásáról és az áramnulla utáni szigetelőképeség-visszaállásról.

Biztonsági megjegyzés

A gyakorlat oktatási modellen, adattáblán, kapcsolási rajzon vagy szimuláción végezhető. Valós közép- vagy nagyfeszültségű megszakító működtetése és vizsgálata kizárólag az arra jogosult személyzet feladata.